

JavaScript 흐름제어

체크리스트

- 【】 조건문(if, else if, else)의 흐름 제어 메커니즘 및 암묵적 Truthy/Falsy 평가 조건 판정 여부
- 【】 switch 문의 구조적 매칭 및 break 누락에 따른 Fall-through 오작동 제어 여부
- 【】 switch (true) 범위 매칭 기법 및 객체 맵 매핑 패턴을 이용한 코드 리팩토링 여부
- 【】 while 문의 반복 실행 원리 및 무한 루프 탈출 안전장치 마련 여부
- 【】 기본 for 문의 루프 변수 제어 및 배열 인덱스 기반 정밀 탐색 여부
- 【】 for-in 문(객체 키 순회)과 for-of 문(배열 원소 순회)의 타겟 격리 및 선택 기준 숙지 여부
- 【】 Blockly Games Maze 실습을 통한 조건/반복 제어 블록의 논리적 순차 시각화 경험 여부

조건문

조건문 (Conditional Statement)

프로그램 내의 주어진 조건식의 평가 결과(true 또는 false)에 따라 실행할 코드 블록을 분기하여 제어하는 문법 체계.

조건문: if, else if, else 문

- **if 문**: 조건식이 true로 평가될 때 블록 내부 코드가 단독 구동됨
- **else if 문**: 이전 조건들이 false일 때, 대안 조건식을 평가하여 실행 분기를 이어감
- **else 문**: 제시한 모든 조건이 false로 종결될 때 예외 없이 최종 도달하여 기본 실행함
- **평가 주의점**: 조건식 내부 값은 Boolean 타입뿐만 아니라 Truthy(존재하는 값) 및 Falsy(빈 값, 0, null 등) 상태 판정 규칙에 의거해 암묵적으로 자동 변환 평가됨

```
const score = 85;

if (score >= 90) {
  console.log("A 등급");
} else if (score >= 80) {
  console.log("B 등급"); // 실행 도달 및 조건문 탈출
} else {
  console.log("C 등급");
}
```

조건문: switch 기초

- **정의:** 특정 변수나 식의 값과 일치하는 case 라벨을 찾아 해당 실행 구문으로 점프하는 값 매칭형 분기문
- **break 키워드:** 일치하는 case 구문을 실행한 뒤 switch 문을 완전히 탈출하게 돕는 필수 키워드
 - **Fall-through 현상:** break를 의도적으로 혹은 실수로 누락 시, 아래의 case들까지 연쇄적으로 쏟아지며 자동 실행되는 엔진 특징
- **default 문:** 매칭되는 case가 단 하나도 검출되지 않았을 때 최종 도착하는 예외 처리 방어 영역 (if 문의 else 역할)

```
const browser = "Chrome";

switch (browser) {
  case "Safari":
    console.log("애플 브라우저");
    break;
  case "Chrome":
    console.log("구글 브라우저"); // 실행 매칭됨
    break; // switch 문 탈출
  default:
    console.log("지원하지 않는 브라우저");
}
```

조건문: switch 응용 (1/2)

1) switch (true) 범위 매칭 기법

- **개념**: switch 식 위치에 고정 true를 넣고, 각 case 라벨 부분에 **비교/범위 식**을 기재하여 if-else if 처럼 유연한 범위 분기를 명료하게 표현함

```
const age = 15;

switch (true) {
  case age < 13:
    console.log("어린이");
    break;
  case age < 19:
    console.log("청소년"); // 실행 도달
    break;
  default:
    console.log("성인");
}
```

조건문: switch 응용 (2/2)

2) 객체 리터럴 맵 매핑 패턴 (Object Lookup)

- **개념**: 분기 개수가 많고 특정 키 매칭에 그치는 경우, 복잡한 switch 구문 대신 **자바스크립트 객체의 Key-Value 쌍**과 **단축 평가**를 결합하여 선언적이고 슬림한 코드로 대체함

```
const role = "editor";

// switch 문을 완벽히 대체하는 객체 매핑 맵
const roleMap = {
  admin: "관리자 권한",
  editor: "편집자 권한",
  guest: "방문객 권한"
};

// || 연산자를 활용한 단축 평가 백업 처리
const currentAuthority = roleMap[role] || "권한 없음";
console.log(currentAuthority); // "편집자 권한" 출력
```

반복문

반복문 (Loop Statement)

조건식이 참(true)으로 유지되는 동안, 혹은 특정 컬렉션의 데이터 수량만큼 지정 영역 코드를 끊임없이 되풀이해 실행하도록 제어하는 구문.

반복문: while 문

- **정의:** 주어진 조건식이 true로 평가받는 한 블록 안을 무한히 뱅글뱅글 도는 조건 만족형 루프
- **무한 루프 제어:** 탈출 조건이 결여되거나 조건식이 항상 true이면 메모리 폭발 에러를 일으키므로, 루프 내부에서 조건 대상 변수의 상태를 인위적으로 매회 갱신시켜 차단함
- **break / continue:**
 - break: 루프를 즉각 강제 폭파하고 즉시 바깥으로 빠져나감
 - continue: 현재 바퀴의 남은 밑코드를 패스하고 곧장 다음 바퀴 조건 판정 단계로 워프함

```
let count = 1;

while (count <= 3) {
  console.log(`현재 회차: ${count}`);
  count++; // 조건 변수 증감 필수 (무한 루프 방어)
}
```

반복문: for 문 (기본 for)

- **정의:** 반복할 횟수가 정수 단위로 명확하게 예측될 때 선언하는 **초기식 - 조건식 - 증감식** 연계형 정밀 카운터 루프
- **실행 순서:** 초기식 최초 1회 실행 → 조건 판정 → 본문 코드 구동 → 증감식 실행 → 다시 조건 판정 흐름을 따름
- **배열 순회:** 배열의 고유 속성인 length와 인덱스 i를 조화시켜 원소 정밀 스캔에 대단히 유용함

```
// 초기식; 조건식; 증감식
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  console.log(`기본 for 회차: ${i}`);
}
```

```
// 배열 인덱스 기반 기본 순회
const fruits = ["사과", "바나나", "체리"];
for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
  console.log(`과일 index[${i}]: ${fruits[i]}`);
}
```

반복문: for-in 문

- **정의:** 자바스크립트 객체(Object)의 key 또는 배열의 index를 하나씩 훑으며 순차 로드하는 탐색 루프
- **사용 목적:** 주로 객체의 속성 이름들을 열거하며 값에 간접 접근(객체[key])할 때 제격임
- **배열 사용 비권장:** 배열에서 인덱스를 문자열 형태로 뽑아내어 의도치 않은 상속 속성까지 받을 위험이 있어, 배열 순회용으로는 가급적 지양함

```
const user = {  
  name: "홍길동",  
  age: 30,  
  region: "서울"  
};  
  
// 객체의 키(Key)를 하나씩 꺼내 순회  
for (const key in user) {  
  console.log(`키: ${key}, 값: ${user[key]}`);  
}
```

반복문: for-of 문

- **정의:** ES6 표준 사양으로 도입되어 **배열(Array)**, 문자열 등 순회 가능한(Iterable) 컬렉션의 **실제 알맹이 값(Value)**을 인덱스 계산 없이 곧바로 하나씩 꺼내어 주는 최신 간결형 루프
- **비교 특성:**
 - for-in: 컬렉션의 **껍데기(Key/Index)**에 초점을 둠
 - for-of: 컬렉션의 **알맹이(Value)**에만 순수 집중함

```
const scoreList = [80, 95, 77];
```

```
// 배열 내부의 값(value)을 직접 변수에 매 회차 바인딩  
for (const score of scoreList) {  
  console.log(`획득 점수: ${score}`);  
}
```

학습 게임



Blockly Games Maze (블록리 게임 미로)

구글 Blockly 기반 코딩 블록을 활용해 캐릭터를 출구까지 이동시키는 게임입니다.

조건 제어와 반복문 논리를 시각적으로 훈련할 수 있습니다.